

Física Computacional (106018C)

Taller 4 — Coeficiente de difusión a partir de caminatas aleatorias

Semana 4 — Lenguaje: Python

CRISTIAN ANDRÉS CÁRDENAS MUÑOZ — 07/10/2026

1. Contexto físico. Se modeló la difusión unidimensional mediante caminatas aleatorias simétricas. El objetivo fue estimar el coeficiente de difusión D a partir del crecimiento de $\langle x_n^2 \rangle$ y comprobar cuánto puede alterar el resultado la calidad del generador pseudoaleatorio.

2. Método. Se simularon $K = 2000$ caminantes de $N = 200$ pasos, con $a = 1$ y $\Delta t = 1$. Para cada paso se acumuló x_n^2 y luego se ajustó $\langle x_n^2 \rangle = mn + b$ por mínimos cuadrados usando sumas explícitas. Como $t = n\Delta t$,

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt, \quad D = \frac{m}{2\Delta t}.$$

3. Resultado. El ajuste con `random.Random` dio $m = 1,03839$ e intercepto $b = -0,40870$. La comparación principal fue:

Caso	D obtenido	D referencia	Error relativo
<code>random.Random</code>	0.51919	0.50000	3.84 %
LCG (57,1,256)	0.0862	0.5000	82.76 %

Al llevar el modelo a oxígeno disuelto en agua, con $D_{O_2} = 2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ y $\Delta t = 1 \mu\text{s}$, se obtuvo $a = 63,2 \text{ nm}$ y $D_{\text{sim}} = 2,077 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$. El tiempo característico fue 0,025 s para $10 \mu\text{m}$ y 6,94 h para 1 cm.

Verificación (PASS/FAIL): 17 de 17 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Una decisión importante fue no reiniciar la semilla dentro del ciclo de caminantes. Se creó un solo generador por simulación y se reutilizó en todas las trayectorias; reiniciar la misma semilla habría producido caminatas idénticas y un promedio sin significado estadístico.

5. Conclusión. La caminata con el generador de Python reprodujo el valor teórico de D con un error cercano al 4 %. En cambio, el LCG deficiente produjo un valor muy bajo y retornos periódicos al origen, mostrando que una distribución aparentemente uniforme no garantiza independencia ni resultados físicos correctos.

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó ChatGPT como apoyo para revisar y depurar el notebook y para organizar la redacción del reporte. Los resultados finales se verificaron con la celda de pruebas del taller.

Código fuente: ver archivo adjunto `04_NumerosAleatorios.Difusion.Python.ipynb`.